



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Mecânica**

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Titulo

Luís Eduardo Silva Borges

**Uberlândia-MG
2026**

Luís Eduardo Silva Borges

Titulo

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto
Coorientador: Dr. Millena Martins Villar

Uberlândia-MG
2026



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia mecânica**

**Coordenação do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica**

A banca examinadora, conforme abaixo assinado, certifica a adequação deste trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Uberlândia, _____ de _____ de 20____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto

Dr. Millena Martins Villar

banca 1

banca 2

banca 3

**Uberlândia-MG
2026**

RESUMO

resumo.

Palavras-chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Fluidos Não-Newtonianos, Escoamentos Térmicos, Volumes finitos.

ABSTRACT

abstract

Keywords: Computational Fluid Dynamics (*CFD*), Non-Newtonian Fluids, Thermal Flows, Finite Volumes.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	I
Lista de Tabelas	II
1 Introdução	1
2 Revisão Bibliográfica	3
2.1 Escoamentos Anulares	3
2.2 Filme Fino	3
2.3 Volume of Fluid (VOF)	4
2.4 Modelos Reduzidos de Filme	4
2.5 Abordagens Híbridas, Zonais e Multiescala	4
2.6 Acoplamento e Condições de Contorno	4
Referências Bibliográficas	5

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

1. INTRODUÇÃO

Os escoamentos de filme fino de líquido em superfícies sólidas ocorrem em uma grande variedade de processos industriais e cotidianos, desde escoamentos anulares para bombeamento de petróleo até filmes para proteção anticorrosão em torres de lavagem de gás, os exemplos são diversos. Além disto, a dinâmica que rege este fenômeno é estudada a décadas, com a teoria usada para modelar seus fenômenos sendo desenvolvida há mais de um século (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). Os exemplos de escoamentos utilizados no presente trabalho envolvem uma classe específica desse todo: escoamentos internos, com a presença de filme fino de líquido aderido à parede, com um escoamento principal no interior do domínio. Esses escoamentos, quando em tubulações cilíndricas, são chamados de escoamentos anulares e estão presentes em diversos processos da indústria química e petrolífera (Ghosh et al., 2009; Joseph et al., 1997; Xie et al., 2023).

Uma das características que classificam o filme líquido como sendo fino, segundo a teoria desenvolvida por Reynolds (1886) - e amplamente utilizada para tratar essa classe de escoamentos - é geométrica, uma razão de comprimentos característicos: a espessura do filme em relação à parede h e o comprimento característico do escoamento L , sendo essa razão dada por $\epsilon = h/L$, que para filmes finos satisfaz $\epsilon \ll 1$. Essa teoria desenvolvida por Reynolds foi primeiramente aplicada ao estudo de lubrificação de mancais, nas quais Reynolds reduziu as equações de movimento de fluidos em uma simplificada, baseado em resultados empíricos desenvolvido por outros autores. Alguns autores especificam valores típicos para o filme em suas aplicações específicas como o caso de Stanton e Rutland (1998) que especifica o valor típico de (valor) de espessura do filme para o processo de (processo), porém isto não é um consenso para todos os processo envolvendo este fenômeno, sendo a razão apresentada a adotada neste trabalho.

Do ponto de vista de simulação numérica computacional, esse parâmetro para a classificação de filmes finos expõe o principal desafio para a modelagem e simulação de filmes finos utilizando métodos típicos para escoamentos multifásico. Na simulação bifásica direta, métodos de captura de interface como o Volume of Fluid (*VOF*) (Hirt e Nichols, 1981) resolvem as equações completas nas duas fases e representam a interface por meio da fração volumétrica de líquido transportada pelo escoamento. Esse método depende da resolução da malha para representar e resolver o problema bifásico, sendo assim, para representar e resolver a dinâmica do filme, a malha necessária deve ser da ordem de grandeza de h , com o tamanho do elemento de malha δx tornando-se inversamente proporcional à ϵ em cada direção. Isto gera uma neces-

tidade de malha computacional muito pequena em comparação ao domínio e isto somado ao passo de tempo, reduzido tanto pelo critério convectivo quanto pelo critério de capilaridade, faz com que o custo total resultante torne *VOF* e outros métodos tradicionalmente utilizados para simulação multifásica proibitivos, apesar de serem a melhor opção em termos de fidelidade do processo (Kakimpa et al., 2015, 2016; Morris et al., 2017).

Para tratar esta dificuldade surgem, embasados principalmente pela teoria da lubrificação, os modelos reduzidos de filmes: formulações eulerianas do filme integradas na espessura para reduzir e simplificar as equações clássicas de movimento, exemplos são os modelos do tipo *Eulerian Wall Film* disponíveis em códigos comerciais - notavelmente Ansys e OpenFoam - que resolvem equações bidimensionais para o filme sobre a superfície da parede, acopladas ao escoamento externo por termos-fonte de massa e de quantidade de movimento (Ingle et al., 2014; Meredith et al., 2011). O custo desses métodos é muito menor que de métodos como *VOF*, viabilizando a simulação. Entretanto, as hipóteses que viabilizam a redução restringem o domínio de validade a fidedignidade da representação computacional. Um exemplo é evidenciado no trabalho de Morris et al. (2017) que descreve, nas situações analisadas pelo artigo, que quando o filme desenvolve recirculações internas, ondas de amplitude comparável à própria espessura ou interação dinâmica relevante com o núcleo, as previsões dos modelos reduzidos degradam-se de maneira mensurável, mesmo em configurações simples.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ESCOAMENTOS ANULARES

2.2 FILME FINO

A formação de filmes finos de líquido é característica de diversos escoamentos bifásicos de interesse industrial, como o transporte de petróleo pesado em tubulações, o escoamento anular gás-líquido, processos de resfriamento e ambientes sujeitos a corrosão (ref). O traço que define esses escoamentos, e que motiva o presente trabalho, é a disparidade de escalas: a espessura do filme é, em geral, ordens de grandeza menor que o comprimento característico do escoamento no qual está inserido (ref).

O termo "filme fino" abrange uma literatura ampla, que inclui fenômenos térmicos, reações químicas, espumas, surfactantes, filmes de evaporação e aplicações em microfluídica. Este estudo restringe-se a filmes finos de líquido isotérmicos e sem efeitos químicos, onde a disparidade de escalas entre o filme e o núcleo do escoamento é o fator dominante.

É possível mensurar essa diferença de escalas por meio de um parâmetro adimensional, que quantifica a diferença entre a espessura do filme e o comprimento característico do escoamento. Esse termo é definido aqui pela Eq. (2.1), onde h é a espessura do filme e L é o comprimento característico do escoamento. Em escoamentos típicos, ϵ pode assumir valores da ordem de 10^{-3} a 10^{-5} (ref), evidenciando a magnitude da disparidade de escalas.

$$\epsilon = \frac{h}{L} \quad (2.1)$$

Essa diferença de escalas faz com que por vezes o filme e o escoamento principal sejam regidos por diferentes fenômenos, com a viscosidade muitas vezes dominando o filme e a inércia dominando o escoamento principal.

Essa disparidade é também a origem da dificuldade em simular computacionalmente o fenômeno. Métodos de captura direta de interface, como VOF, exigem resolução de malha da ordem da espessura do filme na banda por ele ocupada, o que eleva a contagem de elementos e o custo computacional a patamares frequentemente proibitivos. A análise da exigência de malha e da restrição de passo de tempo, é apresentada na Seção (ref), dedicada ao método VOF.

No polo oposto, para viabilizar a simulação a baixo custo, desenvolveu-se uma família de

métodos reduzidos, em sua maioria derivados da teoria da lubrificação (ref) e discutidos na Seção (ref). Esses métodos substituem a resolução direta do filme por um modelo simplificado, porém repousam sobre hipóteses restritivas quanto à geometria e ao regime do filme, nem sempre satisfeitas nas aplicações de interesse. O método proposto neste trabalho posiciona-se entre esses dois polos, buscando descrever a dinâmica do filme com maior fidelidade que os modelos reduzidos e a custo inferior ao da captura direta.

2.3 VOLUME OF FLUID (VOF)

2.4 MODELOS REDUZIDOS DE FILME

2.5 ABORDAGENS HÍBRIDAS, ZONAIS E MULTIESCALA

2.6 ACOPLAMENTO E CONDIÇÕES DE CONTORNO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Craster, R. V. e Matar, O. K. (2009). Dynamics and stability of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 81:1131–1198.
- Ghosh, S., Mandal, T. K., Das, G., e Das, P. K. (2009). Review of oil water core annular flow. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13:1957–1965. Fala do transporte de óleo pesado e foca quase que exclusivamente nos experimentos cita 2 artigos de simulação, com 1 de DNS e um de FEM.
- Hirt, C. W. e Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (vof) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of Computational Physics*, 39:201–225.
- Ingle, R., Yadav, R., Puneekar, H., e Cao, J. (2014). Modeling of particle wall interaction and film transport using eulerian wall film model.
- Joseph, D. D., Bai, R., Chen, K. P., e Renardy, Y. Y. (1997). Core-annular flows. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 29:65–90. Review antigo do core annular flow, pode ser utilizado para efeitos de comparação. Ele cita novamente o DNS do bai em 1996 <- parece ser um artigo core, conferir ele depois.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2015). Thin-film flow over a rotating plate: An assessment of the suitability of vof and eulerian thin-film methods for the numerical simulation of isothermal thin-film flows. *Volume 5C: Heat Transfer*, 5C.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2016). The numerical simulation of multi-scale oil films using coupled vof and eulerian thin-film models. *Volume 1: Aircraft Engine; Fans and Blowers; Marine*, 1.
- Meredith, K., Xin, Y., e de Vries, J. (2011). A numerical model for simulation of thin-film water transport over solid fuel surfaces. *Fire Safety Science*, 10:415–428. Desenvolveu modelo para filmes em superfícies sólidas e implementou no openFOAM.
- Morris, S., Sellier, M., e Al Behadili, A. R. (2017). Comparison of lubrication approximation and navier-stokes solutions for dam-break flows in thin films. *arXiv preprint arXiv:1708.00976*.

- Oron, A., Davis, S. H., e Bankoff, S. G. (1997). Long-scale evolution of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 69:931–980.
- Reynolds, O. (1886). On the theory of lubrication and its application to mr. beauchamp tower's experiments, including an experimental determination of the viscosity of olive oil. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 177:157–234.
- Stanton, D. W. e Rutland, C. J. (1998). Multi-dimensional modeling of thin liquid films and spray-wall interactions resulting from impinging sprays. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 41:3037–3054. Utiliza EWF para modelar o filme em camaras de combustão é um dos artigos mais antigos que achei de filme fino fala que o filme fica entre 10 e 300 micrometros as definições de filme fino já existem em 1998.
- Xie, B. ., Jiang, F. ., Lin, H. ., Zhang, M. ., Gui, Z. ., Xiang, J., Bai, B., Wang, K., Xie, B., Jiang, F., Lin, H., Zhang, M., Gui, Z., e Xiang, J. (2023). Review of core annular flow. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 1496, 16:1496. Review geral de core annular flow fala da importância do escoamento no transporte de óleo bruto e de como esse processo ocorre cita várias simulações que valem a pena serem conferidas, podem ser utilizadas de benchmark.